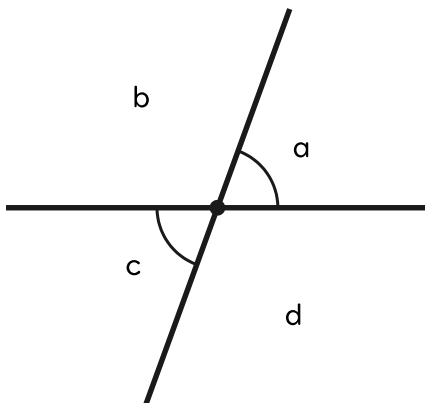


図形の性質と合同

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

1 下の図で、2直線が点Oで交わっています。

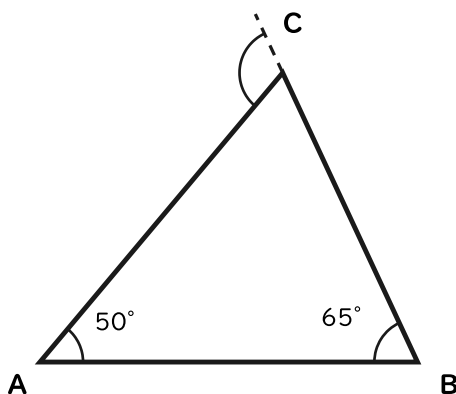


(1) $\angle a$ の対頂角は $\angle$ ①。 $\angle a = 70^\circ$ のとき、 $\angle b$ は②°です。

①

②

2 $\triangle ABC$ で、 $\angle A = 50^\circ$ 、 $\angle B = 65^\circ$ です。



(1) $\angle C$ は①°。頂点Cの外角は②°です。

①

②

3 三角形の合同条件について答えましょう。

(1) 次のうち、三角形の合同条件として正しくないものはどれですか。

- ア 3組の辺がそれぞれ等しい
- イ 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
- ウ 3組の角がそれぞれ等しい

答え

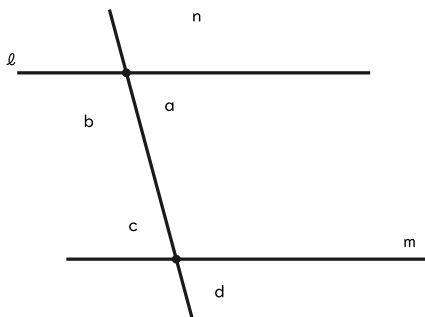
あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

図形の性質と合同

2まい目 よみとる | 資料から情報を読み取る

1 2 3 4 めやす 15分

1 下の図で、直線 ℓ と m は平行です。直線 n が2直線と交わっています。



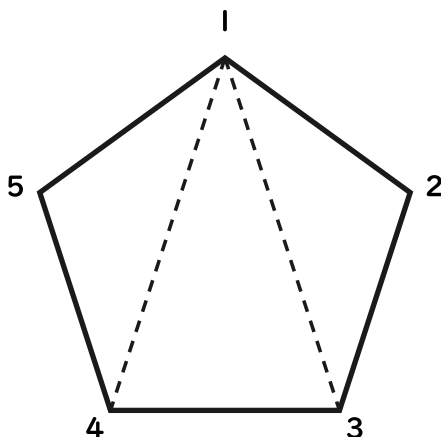
(1) $\angle a$ の同位角は $\angle$ ①、錯角は $\angle$ ②。 $\ell \parallel m$ で $\angle a = 65^\circ$ のとき $\angle b$ は ③ $^\circ$ 。

①

②

③

2 正五角形を、1つの頂点から対角線で三角形に分けて、内角の和を調べます。



(1) 五角形は対角線で ① 個の三角形に分けられ、内角の和は $180 \times 3 =$ ② $^\circ$ 。 n 角形なら $180^\circ \times (n -$ ③ $)$ です。

①

②

③

3 多角形のまわりを1周すると、外角の和はいつも 360° になります。

(1) 多角形の外角の和は何角形でも ① $^\circ$ 。正五角形の1つの外角は $360 \div 5 =$ ② $^\circ$ 、正八角形の1つの外角は $360 \div 8 =$ ③ $^\circ$ です。

①

②

③

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1234 めやす 15分

1 直線pとqに、直線rが交わっています。∠aと∠cは、pとqの間で反対側にある角（錯角の位置）です。平行かどうか分からない2直線について、2つの場合を考えます。

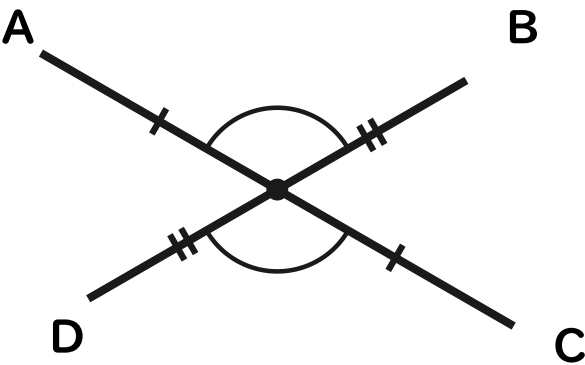
∠aと∠c（錯角の位置）の大きさ

場合	∠a	∠c
①	125°	125°
②	132°	108°

- (1) ①、②のうち、pとqが平行であるといえるのはどちらですか。
- ア ①だけ（錯角が等しいから） イ ②だけ（錯角が等しいから）
- ウ ①、②どちらも言えない

答え

2 池の両岸にくいA、Bを立てました。岸の点Oから、OA、OBと同じ長さになるようにロープを張り、反対側にくいC、Dを立てました。



(1) ㉗～㉙にあてはまることばや記号を書きましょう。

説明

△AOBと△CODにおいて、ロープの長さから、OA=㉗、OB=㉘（仮定）。対頂角は等しいから、∠AOB=㉙。よって、㉚がそれぞれ等しいので、△AOB≡△CODが使える合同条件です。

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

図形の性質と合同

4まい目 あらわす | 式と言葉で表現する

1 2 3 4 めやす 15分

1 みなとさんが、三角形の合同について話しています。

みなと 2組の辺が等しければ、三角形は合同と言えるよ。

(1) みなとさんの考えは正しいですか。

ア 正しい イ 正しくない。間の角も必要 ウ 正しくない。3組とも辺が必要

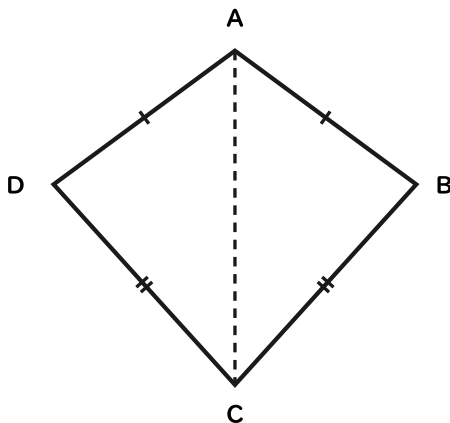
答え

(2) 「三角形が合同であるためには、……が必要である。」の形で正しく書きましょう。

見本 1組の辺だけなら「1組の辺が等しいだけでは合同と言えない。」のように書きます。

つかうことは **間の角**

2 四角形ABCDで、 $AB=AD$ 、 $CB=CD$ です。対角線ACを引きます。



(1) ㉖～㉙にあてはまることばや記号を書きましょう。

説明

$\triangle ABC$ と $\triangle ADC$ で、 $AB=$ ㉖、 $CB=$ ㉗ (仮定)。ACは㉘な辺で $AC=AC$ 。3組の辺が等しいので $\triangle ABC \equiv \triangle$ ㉙。

㉖

㉗

㉘

㉙

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。